



Universidad de La Frontera
Ingeniería Civil Informática
ICC608-1 - Sistemas Inteligentes

Proyecto de Asignatura

Proyecto de Desarrollo de una Plataforma Web Educativa para el Aprendizaje por Refuerzo

Profesor: Mg. Ricardo Gacitúa Bustos

Integrantes:
Camilo Cifuentes

Temuco, 10 julio 2026

1. Introducción

El aprendizaje por refuerzo consiste en la forma en la que una entidad (real o virtual) puede aprender qué decisiones tomar en ciertas situaciones para poder obtener una alta recompensa numérica (Sutton & Barto, 2018). A diferencia de otros enfoques de aprendizaje automático, de acuerdo con estos autores, en este paradigma el agente no recibe instrucciones explícitas sobre las decisiones que debe tomar, sino que aprende progresivamente mediante la interacción constante con su entorno, evaluando las consecuencias de sus decisiones a través de recompensas y penalizaciones recibidas por acciones realizadas.

Este enfoque ha adquirido una gran relevancia y ha sido aplicado en diversas áreas, no solo de la informática, sino que se ha expandido a especialidades como comunicación, medicina, juegos y sistemas autoorganizados, entre otros (Naeem et al., 2020). Sin embargo, como mencionan Chadi y Mousannif (2023), muchos de sus conceptos fundamentales, como la exploración y explotación, las políticas de decisión o el aprendizaje secuencial, suelen resultar abstractos y difíciles de comprender para personas que se aproximan por primera vez al área. Bajo esta premisa, surge la necesidad de desarrollar herramientas educativas que permitan visualizar y experimentar de manera práctica el comportamiento de los agentes de aprendizaje por refuerzo. En este sentido, se propone una plataforma web interactiva que combina contenido teórico, simulaciones en tiempo real y elementos de gamificación con el objetivo de facilitar la comprensión de estos conceptos abstractos.

2. Fundamentos del Aprendizaje por Refuerzo

El aprendizaje por refuerzo está compuesto de diversos elementos fundamentales, entre los que se encuentran el **agente**, encargado de tomar decisiones; el **entorno**, con el cual interactúa; el **estado**, que representa la situación actual del entorno; la **acción**, correspondiente a las decisiones disponibles; la **recompensa**, que evalúa las consecuencias de las acciones realizadas; y la **política**, que determina el comportamiento del agente.

El proceso de aprendizaje se desarrolla de manera secuencial: el agente observa el estado actual, ejecuta una acción, recibe una recompensa y transita hacia un nuevo estado. A través de la repetición de este proceso, el agente puede aprender progresivamente qué decisiones producen mejores resultados. Su principal desafío es el equilibrio entre exploración (obtener nuevas soluciones) y explotación (ejecutar siempre una solución conocida).

Uno de los algoritmos empleados para el aprendizaje es el Q-Learning, que estima el valor esperado de ejecutar una acción en un determinado estado, permitiendo que el agente aprenda progresivamente una política óptima.

3. Descripción de la plataforma

La plataforma desarrollada para este proyecto corresponde a una aplicación web educativa orientada a apoyar la enseñanza del aprendizaje por refuerzo utilizando contenido interactivo y herramientas de visualización. Su arquitectura se basa en un frontend web con HTML y CSS, y un backend desarrollado con FastAPI.

La solución incorpora tres componentes principales: un sistema de lecciones teóricas con contenido estructurado en distintos niveles de complejidad, un dashboard que permite visualizar el entrenamiento de agentes en tiempo real y el videojuego interactivo *Urban Learner*, enfocado a la experimentación práctica de conceptos fundamentales del aprendizaje por refuerzo. El contenido educativo fue empaquetado bajo el estándar SCORM, facilitando su reutilización en plataformas LMS.

4. Caso Práctico y Simulación

Para visualizar el funcionamiento de un agente inteligente real, se consideró como caso práctico un escenario de análisis de tráfico vehicular en una ciudad inteligente. En este contexto, el agente de aprendizaje por refuerzo debe aprender a identificar distintos patrones de circulación, diferenciando entre situaciones normales y eventos anómalos, como congestiones severas, incrementos repentinos del flujo vehicular, tráfico alto por eventos masivos, accidentes de tránsito, interrupciones inesperadas de la circulación, emergencias, entre otras. Para ello, el agente interactúa constantemente con el entorno, recibiendo recompensas y penalizaciones de acuerdo con la precisión de sus decisiones, permitiéndole mejorar progresivamente su capacidad de detección.

Adicionalmente, se desarrolló un dashboard interactivo que permite visualizar en tiempo real el comportamiento del agente durante el entrenamiento, así como la evolución de las recompensas obtenidas, su progreso de aprendizaje y las decisiones realizadas en cada episodio. Asimismo, el juego interactivo *Urban Learner* complementa esta experiencia, donde los usuarios experimentan de manera práctica conceptos fundamentales del aprendizaje por refuerzo, como la exploración y explotación, las recompensas y la toma de decisiones secuenciales. En esta sección, el usuario asume el rol de un agente inteligente, debiendo seleccionar acciones y ajustar progresivamente su comportamiento mediante un sistema de puntuación que simula las recompensas obtenidas durante el entrenamiento.

5. Conclusiones y limitaciones

El desarrollo de la plataforma permitió implementar una herramienta educativa orientada a facilitar la enseñanza y comprensión de conceptos del aprendizaje por

refuerzo que suelen ser abstractos de comprender. Mediante la integración de contenido teórico, visualizaciones en tiempo real y elementos de gamificación, se logró proporcionar una experiencia de aprendizaje más interactiva, amigable y accesible para usuarios con distintos niveles de conocimiento en inteligencia artificial.

La utilización de un dashboard de entrenamiento y del juego *Urban Learner* permitió complementar la enseñanza tradicional, ofreciendo mecanismos que facilitan la comprensión de conceptos como la exploración y explotación, las recompensas y la toma de decisiones secuenciales. Además, el uso del estándar SCORM favorece la reutilización del contenido educativo en diferentes plataformas de aprendizaje.

No obstante, el proyecto propuesto muestra ciertas limitaciones. Actualmente, la plataforma web se encuentra enfocada principalmente en el algoritmo Q-Learning y en un conjunto reducido de escenarios de aprendizaje, por lo que no representa la totalidad de los enfoques y algoritmos existentes dentro del aprendizaje por refuerzo. Además, no se realizó una evaluación formal del impacto pedagógico de la herramienta sobre el aprendizaje de los usuarios, aspecto que constituye una posible línea de trabajo futuro.

6. Referencias

- Chadi, M., & Mousannif, H. (2023). Understanding Reinforcement Learning Algorithms: The Progress from Basic Q-learning to Proximal Policy Optimization. *arXiv* (Cornell University).
<https://doi.org/10.48550/arxiv.2304.00026>
- Naeem, M., Rizvi, S. T. H., & Coronato, A. (2020). A Gentle Introduction to Reinforcement Learning and its Application in Different Fields. *IEEE Access*, 8, 209320-209344. <https://doi.org/10.1109/access.2020.3038605>
- Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement learning: An introduction* (2nd ed.). The MIT Press. <http://incompleteideas.net/book/RLbook2020.pdf>